

Situação de Aprendizagem

Unidade Curricular: Internet das Coisas

Carga Horária Estimada: 4 horas

Estratégia Pedagógica: Situação-Problema (Prática em Laboratório)

1. Contextualização (Situação-Problema)

Você atua como Técnico em Automação e Eletrônica na empresa *InovaPack*, especializada em linhas de montagem industrial. A empresa está implementando um protótipo para indicar visualmente a etapa atual de montagem (de 0 a 9) em um posto de trabalho manual.

Para validar o conceito de forma rápida e de baixo custo, a engenharia solicitou que você construa um painel numérico utilizando uma placa **Arduino Uno R3** acionando um **display de 7 segmentos de Cátodo Comum** diretamente a partir do barramento de GPIO (General Purpose Input/Output), sem a utilização de CI decodificador/driver adicional.

O sistema deve contar de **0 a 9** sequencialmente, com um intervalo de **1 segundo** entre cada número, e reiniciar a contagem continuamente.

2. Capacidades a Serem Desenvolvidas

Capacidades Técnicas:

- Interpretar esquemas elétricos e distribuições de pinos (*pinout*) de displays e microcontroladores.
- Dimensionar e instalar resistores de limitação de corrente para proteger o barramento GPIO.
- Montar circuitos eletrônicos de interface digital em protoboard.
- Programar a lógica de controle digital em linguagem C/C++ na IDE Arduino, utilizando matrizes/vetores para otimização de código.

Capacidades Socioemocionais / Atitudinais:

- Organização e zelo no manuseio de componentes e bancada.
- Raciocínio lógico e capacidade de solução de problemas (*troubleshooting*).
- Cumprimento de normas técnicas de segurança elétrica.

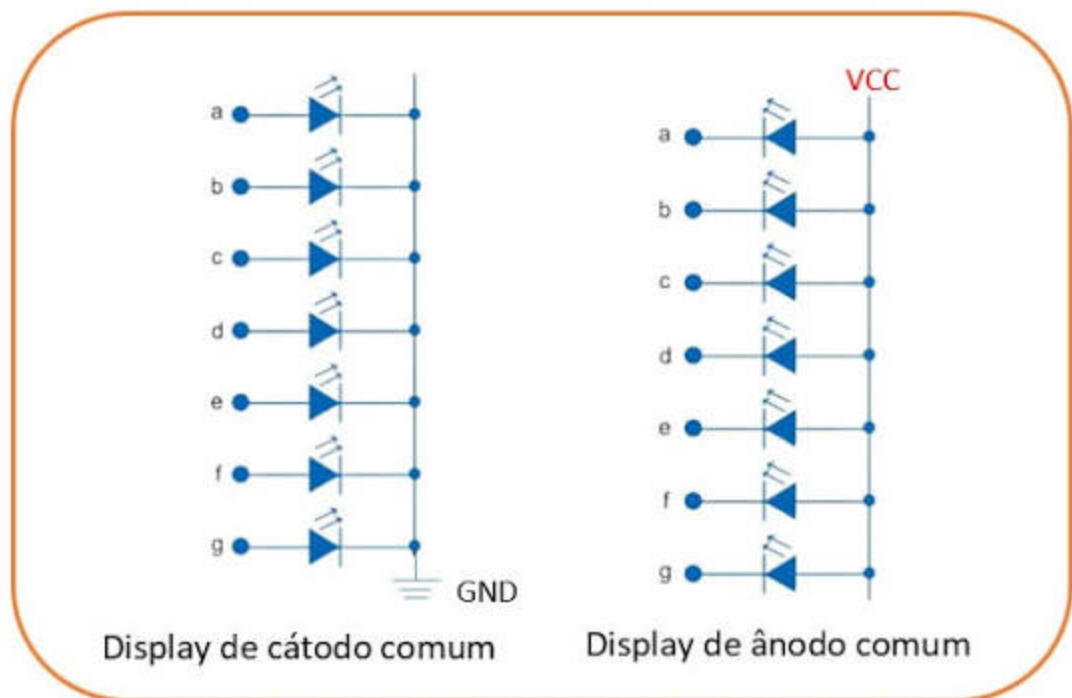
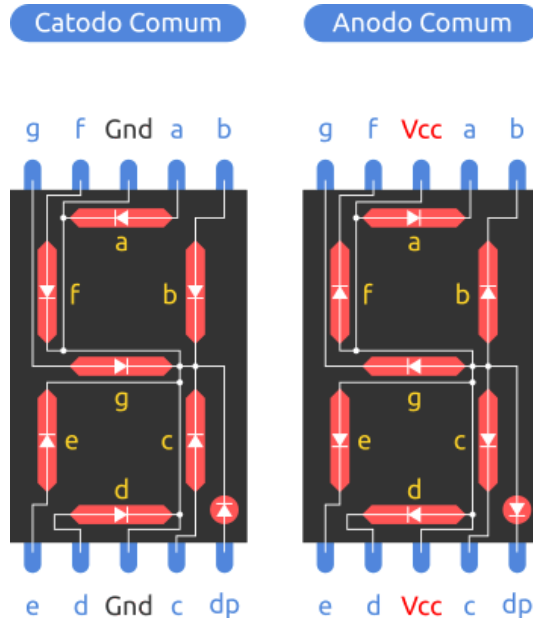
3. Desafio / Tarefas do Estudante

1. Análise e Dimensionamento Elétrico:

- Calcule o valor ideal dos resistores limitadores de corrente para cada segmento LED do display (considere $VCC = 5\text{ V}$ da saída digital, queda de tensão do LED VLED 1,8V e corrente nominal do ILED 20 mA).
- Explique por que é fundamental usar um resistor para **cada segmento** em vez de um único resistor no terminal comum.

2. Montagem Física do Circuito:

- Mapeie os pinos do barramento de GPIO do Arduino Uno R3 (Pinos D2 a D8) aos segmentos a, b, c, d, e, f, g do display de 7 segmentos.
 - Conecte o pino de Cátodo Comum ao pino GND do Arduino.



3. Programação (IDE Arduino):

- Escreva o código-fonte declarando os pinos de saída.

- Crie uma matriz bidimensional byte contendo a combinação lógica (HIGH/LOW) necessária para acender os números de 0 a 9.
- Utilize laços de repetição (for) para otimizar o envio dos estados para os pinos digitais.

4. Validação e Testes:

- Teste a contagem de 0 a 9 e verifique se não há distorção nos números mostrados.

4. Recursos e Materiais Necessários

Item	Descrição	Quantidade
1	Placa Arduino Uno R3 com cabo USB	1 un
2	Display de 7 segmentos (1 dígito - Cátodo Comum)	1 un
3	Resistores de 220 R ou 330 R (1/4W)	7 un
4	Protoboard e jumpers Macho-Macho	1 kit
5	Computador com Arduino IDE instalado	1 un

5. Mapeamento de Conexões (Esquema do Barramento GPIO)

Segmento do Display	Pino no Arduino Uno	Tipo de Pino
a	Pino 2	GPIO Digital Output
b	Pino 3	GPIO Digital Output
c	Pino 4	GPIO Digital Output
d	Pino 5	GPIO Digital Output
e	Pino 6	GPIO Digital Output

f	Pino 7	GPIO Digital Output
g	Pino 8	GPIO Digital Output
Cátodo Comum (COM)	GND	Terra (0V)

Nota: Coloque um resistor de 330 R em série em cada linha dos pinos 2 a 8 antes de conectar aos pinos correspondentes 'a' até 'g' do display.

6. Critérios e Rubricas de Avaliação (Foco MSEP)

Indicador de Desempenho	Critério Atendido (Atende)	Em Desenvolvimento (Parcial)	Não Atendido
Cálculo e Dimensionamento	Calculou corretamente o resistor 220 R ou 330 R, justificando a proteção do GPIO e a estabilidade do brilho.	Apresentou valor correto do resistor, mas não soube explicar a necessidade de resistores individuais.	Não dimensionou ou utilizou valores que danificam/sobrecarregam a GPIO.
Montagem do Circuito	Montou o circuito de forma limpa, organizada e sem erros de conexão no barramento D2-D8.	O circuito funciona, porém apresenta fiação desorganizada ou erros de mapeamento corrigidos após auxílio.	Não conseguiu montar o circuito ou provocou curto-circuito.
Lógica de Programação	Implementou a lógica usando matrizes/vetores e laços for, mantendo o código limpo e funcional.	O código funciona, mas utilizou chamadas individuais de digitalWrite redundantes sem	Código apresenta erros de compilação ou lógica incorreta nos segmentos.

		uso de laços/vetores.	
Atitude / Segurança	Seguiu as normas de segurança na bancada e organizou os componentes ao final do ensaio.	Necessitou de lembretes quanto à organização do posto de trabalho.	Deixou a bancada desorganizada ou manuseou componentes sob energização indevida.

7. Questões para Desafio Complementar (Pós-Prática)

1. **Alteração de Hardware:** Se o display fornecido na linha de produção fosse do tipo **Ânodo Comum** (em vez de Cátodo Comum), quais alterações seriam necessárias:
 - Na montagem física do circuito?
 - Na matriz 'mapaDigitos' do código?
2. **Análise de Limite de Corrente:** A especificação do microcontrolador ATmega328P indica uma corrente máxima contínua de **40 mA por pino de I/O** e **200 mA no pino VCC/GND total**. Ao acender o número 8 (7 segmentos acesos simultaneamente a 10 mA cada), a soma de corrente no barramento é de 70 mA . O circuito está operando dentro dos limites de segurança do chip? Justifique.